



UNIVERSIDAD TÉCNICA
FEDERICO SANTA MARÍA

DEPARTAMENTO
DE MATEMÁTICA

Matemáticas II (MAT023)

Clase 19

Coordinación MAT023



Departamento de Matemática
UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA

Contenidos

- 1 El criterio del Hessiano (continuación)
 - Criterio de los subdeterminantes

- 2 El teorema de Weierstrass
 - Ejemplo

- 3 Extremos restringidos
 - El método de los multiplicadores de Lagrange
 - Ejemplo

Definición

Sea A una matriz simétrica. Diremos que una forma cuadrática $C_A : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ dada por:

$$C_A(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T \cdot A \cdot \mathbf{x}$$

es:

- 1 **definida positiva** si para todo $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$, con $\mathbf{x} \neq 0$, se cumple $C_A(\mathbf{x}) > 0$.
- 2 **definida negativa** si para todo $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$, con $\mathbf{x} \neq 0$, se cumple $C_A(\mathbf{x}) < 0$.

Ejemplo

Sea $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ una matriz simétrica de orden 2. Considere la forma cuadrática $C_A : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ dada por:

$$C_A(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T \cdot A \cdot \mathbf{x}$$

en donde $\mathbf{x} = (x, y)$. ¿Es C_A definida positiva?

Solución:

Notemos que, por definición:

$$\begin{aligned}C_A(x, y) &= (x \ y) \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \\&= (x \ 2y) \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \\&= x^2 + 2y^2\end{aligned}$$

de donde se sigue que $C_A(x, y) > 0$, para todo $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ con $(x, y) \neq (0, 0)$.

$\therefore C_A$ es definida positiva.

Observación

Toda matriz **simétrica** A con coeficientes reales es diagonalizable ortogonalmente. Esto es, que existe una matriz Q invertible con $Q^{-1} = Q^T$, y tal que:

$$A = Q^T \cdot D \cdot Q$$

con D la matriz diagonal:

$$D = \text{diag} [\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n]$$

en donde $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ son los valores propios de A .

Con lo anterior y una forma cuadrática $C_A(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T \cdot A \cdot \mathbf{x}$ tenemos lo siguiente:

$$\begin{aligned} C_A(\mathbf{x}) &= \mathbf{x}^T \cdot A \cdot \mathbf{x} \\ &= \mathbf{x}^T \cdot (Q^T \cdot D \cdot Q) \cdot \mathbf{x} \\ &= (Q\mathbf{x})^T \cdot D \cdot (Q\mathbf{x}) \end{aligned}$$

Ahora bien, con el cambio de variables:

$$\mathbf{y} = Q\mathbf{x} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$$

y desde lo anterior se sigue que:

$$\begin{aligned}C_A(\mathbf{x}) &= (Q\mathbf{x})^T \cdot D \cdot (Q\mathbf{x}) \\&= \mathbf{y}^T \cdot D \cdot \mathbf{y} \\&= \sum_{i=1}^n \lambda_i y_i^2\end{aligned}$$

La forma cuadrática $\mathbf{x}^T \cdot A \cdot \mathbf{x}$ es definida positiva (negativa) si y solo si todos los valores propios de A son positivos (negativos).

Teorema

Sean $U \subseteq \mathbb{R}^n$ una región, $f : U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ una función de clase $C^2(U)$ y a un punto crítico de f . Si la matriz Hessiana $\nabla^2 f(a)$ tiene todos sus valores propios no nulos y existen dos con distinto signo, entonces a es un punto de silla.

El criterio del Hessiano

Teorema

Sean $U \subseteq \mathbb{R}^n$ abierto, $f : U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ una función de clase $C^2(U)$ y a es un punto crítico de f . Si la forma cuadrática asociada a la matriz Hessiana:

$$C(h) = h^T \cdot \nabla^2 f(a) \cdot h$$

- 1** *es **definida positiva**, entonces f tiene en a un mínimo relativo.*
- 2** *es **definida negativa**, entonces f tiene en a un máximo relativo.*

Observación

Existen otros métodos para determinar si una matriz es definida positiva o negativa. Considere la matriz simétrica de orden n :

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1k} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2k} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{k1} & a_{k2} & \dots & a_{kk} & \dots & a_{kn} \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots & \dots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nk} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

en donde a_{ij} son números reales.

Denotaremos por A_k a la submatriz de orden k con $1 \leq k \leq n$ siguiente:

$$A_k = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1k} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2k} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{k1} & a_{k2} & \dots & a_{kk} \end{pmatrix}$$

Así, tenemos que:

$$\begin{aligned} A_1 &= a_{11} \\ A_2 &= \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \\ &\vdots \\ A_n &= A \end{aligned}$$

Criterio de los subdeterminantes

Teorema (Sylvester)

Sea $A \in M_n(\mathbb{R})$ simétrica. Defina:

$$D_k(A) = \det A_k$$

1 Si los determinantes $D_k(A) > 0$, para todo $1 \leq k \leq n$, entonces A produce una forma cuadrática C_A definida positiva.

2 Si:

$$D_k(A) = \begin{cases} < 0, & k \text{ impar} \\ > 0, & k \text{ par} \end{cases}$$

para todo $1 \leq k \leq n$, entonces A produce una forma cuadrática C_A definida negativa.

Observaciones

- 1 Los criterios anteriores no entregan información si existen valores propios nulos o los subdeterminantes son cero.
- 2 Si se utiliza el criterio de los subdeterminantes a la matriz Hessiana $Hf(a) = \nabla^2 f(a)$ de una función clase C^2 y estos subdeterminantes son no nulos, pero no se sigue el orden del teorema anterior, entonces f tiene en a un punto de silla.

Ejemplo

Analizar, si existen, los extremos locales de la función $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ dada por:

$$f(x, y) = \ln(x^2 + y^2 + 1)$$

Solución

Como f es de clase C^2 , tenemos que es diferenciable. Luego, sus extremos locales se encuentran entre los puntos críticos. Los puntos críticos de f son aquellos puntos (x, y) tales que:

$$\nabla f(x, y) = (0, 0)$$

Luego:

$$\begin{cases} f_x(x, y) = \frac{2x}{x^2 + y^2 + 1} = 0 \\ f_y(x, y) = \frac{2y}{x^2 + y^2 + 1} = 0 \end{cases}$$

de donde, se sigue que el único punto crítico es $(x, y) = (0, 0)$. Para clasificarlo, utilizaremos el criterio del Hessiano.

Calculamos las derivadas de segundo orden de f . En efecto:

$$f_{xx}(x, y) = \frac{2(x^2 + y^2 + 1) - 2x(2x)}{(x^2 + y^2 + 1)^2} = \frac{2y^2 - 2x^2 + 2}{(x^2 + y^2 + 1)^2}$$

$$f_{xy}(x, y) = \frac{-4xy}{(x^2 + y^2 + 1)^2}$$

$$f_{yy}(x, y) = \frac{2(x^2 + y^2 + 1) - 2y(2y)}{(x^2 + y^2 + 1)^2} = \frac{2x^2 - 2y^2 + 2}{(x^2 + y^2 + 1)^2}$$

Como f es de clase C^2 , el **Teorema de Schwarz** asegura que $f_{xy} = f_{yx}$. Por tanto, tenemos que la matriz Hessiana de f es:

$$\begin{aligned} Hf(x, y) &= \begin{pmatrix} f_{xx} & f_{xy} \\ f_{yx} & f_{yy} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \frac{2y^2 - 2x^2 + 2}{(x^2 + y^2 + 1)^2} & \frac{-4xy}{(x^2 + y^2 + 1)^2} \\ \frac{-4xy}{(x^2 + y^2 + 1)^2} & \frac{2x^2 - 2y^2 + 2}{(x^2 + y^2 + 1)^2} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Entonces, evaluando en el punto crítico $P_0 = (0,0)$, tenemos que:

$$Hf(0,0) = \begin{pmatrix} f_{xx} & f_{xy} \\ f_{yx} & f_{yy} \end{pmatrix} \Big|_{P_0} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Ahora bien, los subdeterminantes de $Hf(P_0)$ son $D_1 = 2 > 0$ y:

$$D_2 = \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = 4 > 0$$

Por tanto, $Ff(P_0)$ es **definida positiva** y, por el criterio del Hessiano, f tiene en $P_0 = (0,0)$ un **mínimo relativo**.

El Teorema de Weierstrass

Teorema (Weierstrass)

Sea $K \subseteq \mathbb{R}^n$ un conjunto compacto. Suponga que $f : K \rightarrow \mathbb{R}$ es una función continua, entonces existen puntos $x_1, x_2 \in K$ tales que:

$$f(x_1) \leq f(x) \leq f(x_2)$$

para todo $x \in K$. Esto es f alcanza su máximo y mínimos absolutos en K .

Ejemplo

Demuestre que la función $f(x, y) = x^2 + y^2 - x - y + 1$ alcanza sus valores extremos en el disco:

$$D = \{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 1 \}$$

Extremos restringidos

Suponga que $T(x, y, z)$ representa la temperatura en un punto (x, y, z) del espacio $\mathbb{R}^3$. Tenemos interés en conocer los valores extremos de dicha temperatura sobre una superficie S . Entonces, deseamos resolver el problema:

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{Optimizar } T(x, y, z) \\ \text{sujeto a la restricción:} \\ (x, y, z) \in S \end{array} \right.$$

El problema se reduce a un problemas de extremos clásico (criterio del Hessiano), si la superficie S viene dada de forma explícita:

$$S : z = h(x, y)$$

para alguna función h . En este caso, podemos definir:

$$F(x, y) = T(x, y, h(x, y))$$

y optimizar F en (x, y) solamente.

El método

Sean f y g funciones de clase C^1 definidas sobre un conjunto abierto $U \subseteq \mathbb{R}^n$. Consideremos la superficie S dada por:

$$S : g(x) = c$$

con c una constante cualquiera. Deseamos estudiar el **problema**:

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{Optimizar } f(x) \\ \text{sujeto a:} \\ g(x) = c \end{array} \right.$$

Supongamos que x_0 es un **punto extremo** del problema:

$$\begin{cases} \text{Optimizar } f(x) \\ \text{sujeto a:} \\ g(x) = c \end{cases}$$

Sea $S : g(x) = c$ y considere una función $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow S$ diferenciable tal que $\varphi(0) = x_0$ y que:

$$g(\varphi(t)) = c, \quad \forall t \in \mathbb{R}$$

Derivando respecto de t , tenemos:

$$\begin{aligned} 0 &= \frac{d}{dt} g(\varphi(t)) \\ &= \nabla g(\varphi(t)) \cdot \varphi'(t) \end{aligned}$$

Evaluando en $t = 0$, obtenemos la ecuación:

$$\nabla g(x_0) \cdot \varphi'(0) = 0$$

cuya interpretación es que $\nabla g(x_0) \perp S$ en x_0 , pues $\varphi'(0)$ es tangente a S en x_0 .

Por otro lado, como $\text{rec } \varphi \subset S$ y en x_0 hay un extremo del problema, la función:

$$t \mapsto f(\varphi(t))$$

tiene, por hipótesis, un extremo para $t = 0$, luego se debe tener que:

$$\left. \frac{d}{dt} f(\varphi(t)) \right|_{t=0} = 0$$

pero, por la regla de la cadena, tenemos que:

$$\frac{d}{dt} f(\varphi(t)) = \nabla f(\varphi(t)) \cdot \varphi'(t)$$

Evaluando esta última en $t = 0$ y combinando ambas ecuaciones, obtenemos:

$$\nabla f(x_0) \cdot \varphi'(0) = 0$$

con $\varphi'(0)$ nuevamente tangente a S en x_0 . Por tanto, $\nabla f(x_0) \perp S$ en x_0 .

Por tanto, debe existir $\lambda \in \mathbb{R}$ tal que:

$$\nabla f(x_0) = \lambda \cdot \nabla g(x_0)$$

Teorema (Lagrange)

Sean $f, g : U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ funciones de clase C^1 y $x_0 \in U$ un punto tal que $g(x_0) = c$ y $\nabla g(x_0) \neq 0$. Considere la superficie:

$$S = \{x \in U : g(x) = c\}$$

y suponga que $f|_S$ tiene un extremo local en x_0 , entonces existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tal que:

$$\nabla f(x_0) = \lambda \cdot \nabla g(x_0)$$

*El número $\lambda \in \mathbb{R}$ se llama **multiplicador de Lagrange**.*

Observación

El teorema anterior es SOLO de condición necesaria. Indica que los *candidatos* x a solución del problema:

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{Optimizar } f(x) \\ \text{sujeto a:} \\ g(x) = c \end{array} \right.$$

satisfacen el sistema de ecuaciones:

$$\left\{ \begin{array}{l} \nabla f(x) = \lambda \cdot \nabla g(x) \\ g(x) = c \end{array} \right.$$

para algún $\lambda \in \mathbb{R}$. Estos candidatos también les llamamos *puntos críticos*.

Ejemplo

Maximizar la función $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ dada por:

$$f(x, y, z) = x + z$$

sujeta a la restricción $x^2 + y^2 + z^2 = 1$.

Solución

El conjunto $S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 = 1\}$ es cerrado y acotado: es compacto.

Como f es una función continua en $\mathbb{R}^3$, por el Teorema de Weierstrass, $f|_S$ tiene un máximo y un mínimo absolutos.

Resolvemos el sistema:

$$\begin{cases} f_x(x, y, z) = 1 - 2\lambda x = 0 \\ f_y(x, y, z) = -2\lambda y = 0 \\ f_z(x, y, z) = 1 - 2\lambda z = 0 \\ x^2 + y^2 + z^2 = 1 \end{cases}$$

De la segunda ecuación en el sistema anterior tenemos que:

$$\lambda = 0 \vee y = 0$$

y por la primera ecuación $\lambda \neq 0$; luego $y = 0$. Por otro lado, se sigue de la primera y tercera ecuaciones:

$$x = \frac{1}{2\lambda}$$

$$z = \frac{1}{2\lambda}$$

Así, $x = z$ y reemplazando en la última ecuación, se sigue que:

$$2x^2 = 1 \implies |x| = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

Por tanto, los puntos críticos son $P_1 (1/\sqrt{2}, 0, 1/\sqrt{2})$ y $P_2 (-1/\sqrt{2}, 0, -1/\sqrt{2})$. Por inspección, se tiene que f tiene un máximo en P_1 y un mínimo en P_2 .